

Øvelse 1

1. Exercise 3.18 i tekstbogen.

Exercise 3.18 Consider the simplex method applied to a standard form problem and assume that the rows of the matrix $\mathbf{A}$ are linearly independent. For each of the statements that follow, give either a proof or a counterexample.

- (a) An iteration of the simplex method may move the feasible solution by a positive distance while leaving the cost unchanged.
- (b) A variable that has just left the basis cannot reenter in the very next iteration.
- (c) A variable that has just entered the basis cannot leave in the very next iteration.
- (d) If there is a nondegenerate optimal basis, then there exists a unique optimal basis.
- (e) If $\mathbf{x}$ is an optimal solution, no more than m of its components can be positive, where m is the number of equality constraints.

Exercise 3.18

- (a) False. In an iteration of the simplex method, the entering variable x_j always has negative reduced cost $\bar{c}_j$. The cost change is $\theta^* \bar{c}_j$. If a new feasible solution is obtained, we must have $\theta^* > 0$ and the cost change is negative.
- (b) True. Let x_i be the exiting variable and x_j the entering variable. Since x_j enters, its reduced cost must be negative, whereas the pivot element must be positive. In order to set the reduced cost of the entering variable to zero, we need to add a positive multiple of the pivot row to the top row. The exiting variable x_i was basic and therefore had zero reduced cost before the pivot. The i th column of the tableau has all zeroes except for the entry on the pivot row which is 1. Thus, when we add a positive multiple of the pivot row to the top row, the reduced cost of x_i becomes positive and x_i is not a candidate for entering the basis at the next iteration.
- (c) False. For a counterexample, look at Example 3.8. In that example, x_4 entered the basis during the first iteration, and exited the basis during the second.
- (d) False. Consider any nondegenerate problem with a bounded feasible set and a nonunique optimal solution.
- (e) False. Consider examples with $c = 0$.

Øvelse 2

2. Løs det lineære optimeringsproblem på standard form givet ved følgende data:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{og} \quad c = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

med simplexmetoden (HINT: basen med x_4 , x_5 og x_6 kunne være en god startbasis).

Dette er et minimeringsproblem.
Vi løser dette med primal simplex.

Start med $B = \{4, 5, 6\}$.

$$A_B = I_3 = A_B^{-1}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = b = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, \text{ så } \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } c^T \bar{x} = 0.$$

Dette er vores udgangspunkt, og vi skal så iterere for at se om der findes bedre løsninger.

Første iteration:

Vi skal undersøge hvad der vil ske hvis vi tager x_1 , x_2 eller x_3 ind i basen, men kun en ad gangen.

Vi ønsker med andre ord at finde en "retning", som fx tager x_1 ind, men sørger for at vi forbliver brugbare, så, som sørger for at x_2 og x_3 er lig 0, så de ikke ændrer sig i takt med at vi har taget x_1 ind.

Denne retning, r^j , skal ses som bytteforholdet mellem variablene for at vi bliver ved med at være brugbare, og husk at der er en retning for hver ikke-basis variabel $j \in J$, og denne retningsvektor har samme dimension som antallet af variable.

Desuden gælder at:

$$r_j^j = 1$$

$$r_i^j = 0 \text{ for alle } i \in J \setminus \{j\}, \text{ dvs } 0 \text{ på alle andre ikke-basisvariable}$$

Koordinaterne svarende til basisvariable udregnes som $-A_B^{-1}A_j = -\bar{A}_j$.

$$\text{Her er } \bar{A} = A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 4 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

I vores tilfælde har vi 3 ikke-basis variable, så vi skal finde r^1 , r^2 og r^3 :

For r^1 har vi at $r_1^1 = 1$, samt $r_2^1 = r_3^1 = 0$, og $-\bar{A}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$, så $r^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

For r^2 har vi at $r_2^2 = 1$, samt $r_1^2 = r_3^2 = 0$, og $-\bar{A}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$, så $r^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}$.

For r^3 har vi at $r_3^3 = 1$, samt $r_1^3 = r_2^3 = 0$, og $-\bar{A}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$, så $r^3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$.

Nu ser vi på de reducerede omkostninger, $\bar{c}_j = c^T r^j$ for $j \in J$, for at se på hvilken variabel der skal ind i basen.

Regn dem samlet som $\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A}$.

De reducerede omkostninger viser hvordan objektfunktionen ændrer sig pr enhed vi bevæger os i retningerne.

Vi regner:

$$\bar{c}^T = \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \bar{A} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Da vi minimerer, så er det godt at objektfunktionen FALDER. Alle tre variable, vil give os en bedre objektværdi, så tag x_3 ind i basen (mindste reduceret omkostning).

Vi ønsker at bevæge os langs r^3 , som overhovedet muligt, dvs vi skal stadig være brugbare, så ny primal løsning bliver:

$$\bar{x} + \theta^* r^3 \geq 0$$

dvs.

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} + \theta^* \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

hvor

$$\begin{aligned} \theta^* &= \min \left\{ -\frac{\bar{x}_j}{r_j^3} \text{ for alle } j \in N \text{ med } r_j^3 < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{8}{-2}, -\frac{4}{-3}, -\frac{5}{-2} \right\} \\ &= -\frac{4}{-3} = \frac{4}{3} \Rightarrow x_5 \text{ begrænser os, så } x_5 \text{ ud af basis.} \end{aligned}$$

Dermed $B = \{4, 3, 6\}$.

Ergo er ny løsning:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 8 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} + \frac{4}{3} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{4}{3} \\ \frac{16}{3} \\ 0 \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{4}{3} \\ \frac{16}{3} \\ 0 \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix} = -\frac{20}{3}$$

(bedre end 0, som før)

Anden iteration

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \text{ og } \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{8}{3} & \frac{14}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix}$$

For r^1 har vi at $r_1^1 = 1$, samt $r_2^1 = r_5^1 = 0$, og

$$-\overline{A}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3}(x_4) \\ -\frac{1}{3}(x_3) \\ \frac{8}{3}(x_6) \end{bmatrix} \Rightarrow r^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ \frac{8}{3} \end{bmatrix}$$

For r^2 har vi at $r_2^2 = 1$, samt $r_1^2 = r_5^2 = 0$, og $-\overline{A}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{5}{3}(x_4) \\ \frac{1}{3}(x_3) \\ -\frac{14}{3}(x_6) \end{bmatrix} \Rightarrow r^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{5}{3} \\ 0 \\ -\frac{14}{3} \end{bmatrix}$

For r^5 har vi at $r_5^5 = 1$, samt $r_1^5 = r_2^5 = 0$, og $-\overline{A}_5 = \begin{bmatrix} \frac{2}{3}(x_4) \\ -\frac{1}{3}(x_3) \\ \frac{2}{3}(x_6) \end{bmatrix} \Rightarrow r^5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ 1 \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$

Reducerede omkostninger:

$$\begin{aligned} \bar{c}^T &= \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{5}{3} & 0 & 1 & -\frac{2}{3} & 0 \\ \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 1 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{8}{3} & \frac{14}{3} & 0 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & -\frac{17}{3} & 0 & 0 & \frac{5}{3} & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Tag dermed x_2 ind i basen. Ny primal løsning skal være brugbar, dvs:

$$\bar{x} + \theta^* r^2 \geq 0$$

hvor

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{x}_j}{r_j^2} \text{ for alle } j \in N \text{ med } r_j^2 < 0 \right\}$$

$$= \min \left\{ -\frac{\frac{16}{3}}{-\frac{5}{3}}, -\frac{\frac{7}{3}}{-\frac{14}{3}} \right\} = -\frac{\frac{7}{3}}{-\frac{14}{3}} = \frac{1}{2} \Rightarrow x_6 \text{ begrænser os, så } x_6 \text{ ud af basen.}$$

Dermed $B = \{4, 3, 2\}$ med basisløsningen:

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{4}{3} \\ \frac{16}{3} \\ 0 \\ \frac{7}{3} \end{bmatrix} + \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{5}{3} \\ 0 \\ -\frac{14}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{9}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{9}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{19}{2}$$

(bedre end $-\frac{20}{3}$ som før)

Tredje iteration

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{3}{7} & -\frac{5}{14} \\ 0 & \frac{2}{7} & \frac{1}{14} \\ 0 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{14} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{A} = \begin{bmatrix} \frac{9}{7} & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{7} & -\frac{5}{14} \\ \frac{1}{7} & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{7} & \frac{1}{14} \\ -\frac{4}{7} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{14} \end{bmatrix}.$$

$$\text{For } r^1 \text{ fås at } r_1^1 = 1, \text{ samt } r_5^1 = r_6^1 = 0, \text{ og } -\bar{A}_1 = \begin{bmatrix} -\frac{9}{7} \left(x_4 \right) \\ -\frac{1}{7} \left(x_3 \right) \\ \frac{4}{7} \left(x_2 \right) \end{bmatrix} \Rightarrow r^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{4}{7} \\ -\frac{1}{7} \\ -\frac{9}{7} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

For r^5 fås at $r_5^5 = 1$, samt $r_1^5 = r_6^5 = 0$, og $-\bar{A}_5 = \begin{bmatrix} \frac{3}{7} (x_4) \\ -\frac{2}{7} (x_3) \\ \frac{1}{7} (x_2) \end{bmatrix} \Rightarrow r^5 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{7} \\ -\frac{2}{7} \\ \frac{3}{7} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

For r^6 fås at $r_6^6 = 1$, samt $r_1^6 = r_5^6 = 0$, og $-\bar{A}_6 = \begin{bmatrix} \frac{5}{14} (x_4) \\ -\frac{1}{14} (x_3) \\ -\frac{3}{14} (x_2) \end{bmatrix} \Rightarrow r^6 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{3}{14} \\ -\frac{1}{14} \\ \frac{5}{14} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Reducerede omkostninger:

$$\bar{c}^T = c - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -5 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{9}{7} & 0 & 0 & 1 & -\frac{3}{7} & -\frac{5}{14} \\ \frac{1}{7} & 0 & 1 & 0 & \frac{2}{7} & \frac{1}{14} \\ -\frac{4}{7} & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{7} & \frac{3}{14} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\frac{25}{7} & 0 & 0 & 0 & \frac{6}{7} & \frac{17}{14} \end{bmatrix} \Rightarrow x_1$$

ind i basen.

Ny primal løsning skal være brugbar, dvs:

$$\bar{x} + \theta^* r^1 \geq 0$$

hvor

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{x}_j}{r_j^1} \text{ for alle } j \in N \text{ med } r_j^1 < 0 \right\}$$

$$= \min \left\{ -\frac{\frac{3}{2}}{-\frac{1}{7}}, -\frac{\frac{9}{2}}{-\frac{9}{7}} \right\} = -\frac{\frac{9}{2}}{-\frac{9}{7}} = \frac{7}{2} \Rightarrow x_4 \text{ begrænser os, så } x_4 \text{ ud af basen.}$$

Dermed ny basis $B = \{1, 3, 2\}$ med primal basisløsning:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{9}{2} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{7}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{4}{7} \\ -\frac{1}{7} \\ -\frac{9}{7} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -22$$

(bedre end $-\frac{19}{2}$ som før)

Fjerde iteration

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{7}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{18} \\ -\frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ \frac{4}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{18} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{18} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{18} \end{bmatrix}$$

Reducerede omkostninger:

$$\bar{c}^T = \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -5 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{9} & -\frac{1}{3} & -\frac{5}{18} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{9} & \frac{1}{3} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{18} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{25}{9} & -\frac{1}{3} & \frac{2}{9} \end{bmatrix} \Rightarrow x_5$$

ind i basis.

$$\text{For } r^5 \text{ fås at } r_5^5 = 1, \text{ samt } r_4^5 = r_6^5 = 0, \text{ og } -\bar{A}_5 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x_1 \end{pmatrix} \\ -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} x_3 \end{pmatrix} \\ \frac{1}{3} \begin{pmatrix} x_2 \end{pmatrix} \end{bmatrix} \Rightarrow r^5 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ny primal basisløsning skal være brugbar, dvs:

$$\bar{x} + \theta^* r^5 \geq 0$$

hvor

$$\begin{aligned} \theta^* &= \min \left\{ -\frac{\bar{x}_j}{r_j^5} \text{ for alle } j \in N \text{ med } r_j^5 < 0 \right\} \\ &= \min \left\{ -\frac{1}{-\frac{1}{3}} \right\} = 3 \Rightarrow x_3 \text{ begrænser os, så } x_3 \text{ ud af basen.} \end{aligned}$$

Dermed $B = \{1, 5, 2\}$ med primal basisløsning:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 3 \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{9}{2} \\ \frac{7}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} = -23 \text{ (bedre end -22 som før)}$$

Femte iteration

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{6} \\ -\frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix}$$

Reducerede omkostninger:

$$\begin{aligned} \bar{c}^T &= \begin{bmatrix} -2 & -4 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 0 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 3 & -\frac{1}{3} & 1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 1 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{6} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{8}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

som alle er positive, så vi er færdige, og $\bar{x}$ er optimal.

▼ Øvelse 3 (Eksamen 2013 1.(a)-1.(d))

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Maximér $3x_1 + 2x_2 + 5x_3$
under bibetingelserne

$$(1) \quad x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 430,$$

$$(2) \quad 3x_1 + 2x_3 \leq 460,$$

$$(3) \quad x_1 + 4x_2 \leq 420,$$

$$(4) \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Lad x_4, x_5 og x_6 være slack variablene i begrænsningerne i P , og lad B være basen bestående af x_2, x_3 og x_5 , *i.e.*, B er indeksmængden $B = \{2, 3, 5\}$.

(a) Opskriv det duale problem associeret til P .

Vi omskriver til et minimeringsproblem, så objektfunktionen bliver $-3x_1 - 2x_2 - 5x_3$.

Dvs, vi får at:

$$c^T = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -5 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 430 \\ 460 \\ 420 \end{bmatrix} \text{ og } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \\ 1 & 4 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det duale bliver da:

$$\max b^T y$$

s.t

$$A^T y \leq c$$

$$y \leq 0$$

dvs.

$$\max 430 y_1 + 460 y_2 + 420 y_3$$

s.t

$$y_1 + 3 y_2 + y_3 \leq -3$$

$$2 y_1 + 4 y_3 \leq -2$$

$$y_1 + 2 y_2 \leq -5$$

$$y_1, y_2, y_3 \leq 0$$

(b) Opskriv simplex tableauet svarende til basen B , og vis at basen B er en brugbar basis for P . Find også den duale basisløsning svarende til B .

Vi får givet $B = \{2, 3, 5\}$, og vi skal opskrive simplex tableauet svarende til B .

Vi har problemet på standardform med slackvariable nu, så $c^T = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ og

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \text{ samt } (c_B)^T = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 0 \end{bmatrix}.$$

Vi har at:

$$A_B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ og}$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

De reducerede omkostninger er:

$$\begin{aligned} \bar{c}^T &= c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} -3 & -2 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & -5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{og basisvariablene er } \bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 430 \\ 460 \\ 420 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 105 \\ 220 \\ 20 \end{bmatrix} \text{ med objektværdi}$$

$$c^T \bar{x} = (c_B)^T \bar{x}_B = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 105 \\ 220 \\ 20 \end{bmatrix} = -1310.$$

Vi kan nu opstille simplextableauet:

$$\left[\begin{array}{c|cccccc|c} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & RHS \\ \hline \bar{c} & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -2 & 1310 \\ x_2 & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 105 \\ x_3 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 220 \\ x_5 & 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

Vi ser at den primale basisløsning hørende til B er $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 105 \\ 220 \\ 0 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix}$ er brugbar.

$$\text{Vi finder } \bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{4} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ og}$$

$$\begin{aligned} \bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A &= \begin{bmatrix} -3 & -2 & -5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -5 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Dvs den duale basisløsning til B er $\left(\frac{\bar{y}}{s}\right)$, som ikke er brugbar da $\bar{y}_3 > 0$ og $\bar{s}_6 < 0$.
Altså er B IKKE optimal, og vi kan køre simplex startende fra den.

(c) Løs problemet P med den primale simplex metode startende fra basen B .

Da $\bar{x} \geq 0$, så er $B = \{2, 3, 5\}$ en brugbar basis, og vi kan bruge primal simplex metoden, dog laver vi det på tableau denne gang.

Vi ser at $\bar{c}_6 = -2 < 0$, så vi tager x_6 ind i basen.

$$\text{Vi udregner } \theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\overline{A_{i,6}}} \text{ for } i \in B \text{ med } \overline{A_{i,6}} > 0 \right\} \text{ (hvilke elementer er positive i 6. søjle i } \bar{A},$$

hvor rækkerne svarer til hhv. basiselementerne x_2, x_3 og x_5)

$$= \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_1}{A_{1,6}}, \frac{(\bar{x}_B)_3}{A_{3,6}} \right\} = \min \left\{ \frac{105}{\frac{1}{4}}, \frac{20}{1} \right\} = \frac{20}{1} = 20 \Rightarrow x_5 \text{ ud af basen. (tredje}$$

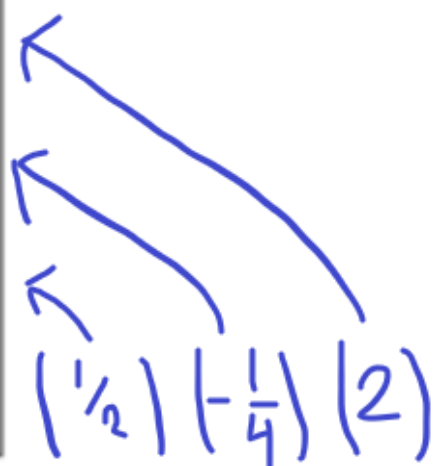
basisvariabel)

Dermed ny basis $B = \{2, 3, 6\}$. Altså skal x_6 ind istedet for x_5 , så pivotelementet bliver lig med 1 (markeret med rødt i tableauet overfor).

Vi ønsker at have at pivotelementet er lig med 1 (som det heldigvis allerede er), og at alle andre elementer i den søjle er lig med 0.

Dvs vi laver følgende rækkeoperationer:

$$\left[\begin{array}{c|cccccc|c} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & RHS \\ \hline \bar{c} & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -2 & 1310 \\ x_2 & \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 105 \\ x_3 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 220 \\ x_5 & 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & \mathbf{1} & 20 \end{array} \right]$$



 $(\frac{1}{2}) \quad (-\frac{1}{4}) \quad (2)$

Tredje række bliver: $\frac{1}{2} \cdot \left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 20 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cccccc|c} \frac{1}{2} & 0 & 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 220 \end{array} \right] =$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} \frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 230 \end{array} \right]$$

Anden række bliver: $\left(-\frac{1}{4}\right) \cdot \left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 20 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cccccc|c} \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 105 \end{array} \right] =$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} -\frac{1}{4} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 & 100 \end{array} \right]$$

Første række bliver: $2 \cdot \left[\begin{array}{cccccc|c} 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 20 \end{array} \right] + \left[\begin{array}{cccccc|c} 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & -2 & 1310 \end{array} \right] =$

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 4 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1350 \end{array} \right]$$

Dvs. vi får følgende tableau med basis $B = \{2, 3, 6\}$:

$$\left[\begin{array}{c|cccccc|c} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & x_6 & RHS \\ \hline \bar{c} & 4 & 0 & 0 & 1 & 2 & 0 & 1350 \\ x_2 & -\frac{1}{4} & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 & 100 \\ x_3 & \frac{3}{2} & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 230 \\ x_6 & 2 & 0 & 0 & -2 & 1 & 1 & 20 \end{array} \right]$$

Alle reducerede omkostninger er positive, så $\bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \\ 230 \\ 0 \\ 0 \\ 20 \end{bmatrix}$ er optimal med objektværdi $c^T \bar{x} = -1350$.

(d) Lad P_α være opnået fra P ved at ændre højresidevektoren fra $\begin{pmatrix} 430 \\ 460 \\ 420 \end{pmatrix}$ til $\begin{pmatrix} 430 + \alpha \\ 460 \\ 420 \end{pmatrix}$. For hvilke værdier af α er den optimale basis for P også en optimal basis for problemet P_α ?

Den optimale basis, $B = \{2, 3, 6\}$, skal fortsat være brugbar for P_α , dvs vi skal have at:

$$\begin{aligned} \bar{x}_B = A_B^{-1} b' \geq 0 &\Leftrightarrow \left[\left(\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \right) \cdot \begin{bmatrix} 430 + \alpha \\ 460 \\ 420 \end{bmatrix} \right] = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 430 + \alpha \\ 460 \\ 420 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 100 + \frac{\alpha}{2} \\ 230 \\ 20 - 2\alpha \end{bmatrix} \\ &\geq 0 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{solve}\left(\left\{100 + \frac{\alpha}{2} \geq 0, 20 - 2 \cdot \alpha \geq 0\right\}\right) = \{-200 \leq \alpha, \alpha \leq 10\}$$

Så $B = \{2, 3, 6\}$ forbliver optimal for P_α , for $\alpha \in [-200, 10]$.

Øvelse 4 (Eksamen 2018 1.(a)-1.(c) + 1.(e))

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Maximér $7x_1 + 2x_2$
under bibetingelserne

$$(1) \quad -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4,$$

$$(2) \quad 5x_1 + x_2 + x_4 = 20,$$

$$(3) \quad -2x_1 - 2x_2 + x_5 = -7,$$

$$(4) \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

(a) Opskriv det duale problem associeret til P .

a) Omskrive til minimeringsproblem, med objektværdi $-7x_1 - 2x_2$.

Det duale bliver så:

$$\max b^T y$$

s.t

$$A^T y \leq c$$

dvs.

$$\max 4y_1 + 20y_2 - 7y_3$$

s.t

$$-y_1 + 5y_2 - 2y_3 \leq -7$$

$$2y_1 + y_2 - 2y_3 \leq -2$$

$$y_1, y_2, y_3 \leq 0$$

(b) Løs problemet P med den primale simplexmetode startende fra basen bestående af x_1, x_3 og x_4 . Hvad er den optimale løsning?

Start i $B = \{1, 3, 4\}$. Her er

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{A} = A_B^{-1}A$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -4 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}.$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 \\ 20 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{15}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix} \text{ og } \bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} \end{bmatrix} \text{ med}$$

$$c^T \bar{x} = -\frac{49}{2}.$$

Simplextableauet bliver:

$$\begin{bmatrix} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & RHS \\ \bar{c} & 0 & 5 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} & \frac{49}{2} \\ x_1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\ x_3 & 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{15}{2} \\ x_4 & 0 & -4 & 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

Da $\bar{x}$ er primalt brugbar, så kan vi bruge simplexmetoden til at løse problemet startende fra $B = \{1, 3, 4\}$.

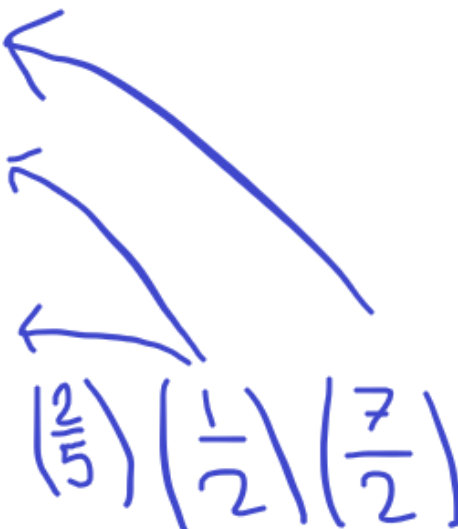
$\bar{c}_5 < 0 \Rightarrow x_5$ ind i basen.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,5}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,5} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{\bar{x}_{B_3}}{\bar{A}_{3,5}} \right\} = -\frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = 1 \Rightarrow \text{ tredje basisvariabel}$$

skal ud, så x_4 ud, dermed $B = \{1, 3, 5\}$.

Dermed bliver rækkeoperationerne:

$$\begin{array}{c|cccccc}
 \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{RHS} \\
 \hline
 \bar{c} & 0 & 5 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} & \frac{49}{2} \\
 x_1 & 1 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \\
 x_3 & 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{15}{2} \\
 x_4 & 0 & -4 & 0 & 1 & \underline{\frac{5}{2}} & \frac{5}{2}
 \end{array}$$



 $\left(\frac{2}{5}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{7}{2}\right)$

Fjerde række bliver: $\frac{2}{5} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -4 & 0 & 1 & \frac{5}{2} & \frac{5}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{8}{5} & 0 & \frac{2}{5} & 1 & 1 \end{bmatrix}$

Tredje række bliver: $\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -\frac{8}{5} & 0 & \frac{2}{5} & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{15}{2} \end{bmatrix} =$
 $\begin{bmatrix} 0 & \frac{11}{5} & 1 & \frac{1}{5} & 0 & 8 \end{bmatrix}$

Anden række bliver: $\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -\frac{8}{5} & 0 & \frac{2}{5} & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{7}{2} \end{bmatrix} =$
 $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 4 \end{bmatrix}$

Første række bliver: $\frac{7}{2} \cdot \begin{bmatrix} 0 & -\frac{8}{5} & 0 & \frac{2}{5} & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} & \frac{49}{2} \end{bmatrix} =$
 $\begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{5} & 0 & \frac{7}{5} & 0 & 28 \end{bmatrix}$

Dermed bliver simplextableauet:

$$\left[\begin{array}{c|cccccc} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{RHS} \\ \hline \bar{c} & 0 & -\frac{3}{5} & 0 & \frac{7}{5} & 0 & 28 \\ x_1 & 1 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 4 \\ x_3 & 0 & \frac{11}{5} & 1 & \frac{1}{5} & 0 & 8 \\ x_5 & 0 & -\frac{8}{5} & 0 & \frac{2}{5} & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$\bar{c}_2 < 0 \Rightarrow x_2$ ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,2}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_1}{\bar{A}_{1,2}} \cdot \frac{(\bar{x}_B)_2}{\bar{A}_{2,2}} \right\} = \min \left\{ \frac{4}{\frac{1}{5}}, \frac{8}{\frac{11}{5}} \right\} = \frac{8}{\frac{11}{5}}$$

$$= \frac{40}{11}$$

(husk ny $\bar{A}$) $\Rightarrow$ anden basisvariabel skal ud, dvs x_3 ud, så $B = \{1, 2, 5\}$.

Dermed bliver rækkeoperationerne:

$$\left[\begin{array}{c|cccccc} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & \text{RHS} \\ \hline \bar{c} & 0 & -\frac{3}{5} & 0 & \frac{7}{5} & 0 & 28 \\ x_1 & 1 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 4 \\ x_3 & 0 & \frac{11}{5} & 1 & \frac{1}{5} & 0 & 8 \\ x_5 & 0 & -\frac{8}{5} & 0 & \frac{2}{5} & 1 & 1 \end{array} \right]$$

$\left(\frac{5}{11} \right) \left(\frac{8}{5} \right) \left(-\frac{1}{5} \right) \left(\frac{2}{5} \right)$

Tredje række bliver: $\frac{5}{11} \cdot \left[0 \quad \frac{11}{5} \quad 1 \quad \frac{1}{5} \quad 0 \quad 8 \right] = \left[0 \quad 1 \quad \frac{5}{11} \quad \frac{1}{11} \quad 0 \quad \frac{40}{11} \right]$

Fjerde række bliver: $\frac{8}{5} \cdot \left[0 \quad 1 \quad \frac{5}{11} \quad \frac{1}{11} \quad 0 \quad \frac{40}{11} \right] + \left[0 \quad -\frac{8}{5} \quad 0 \quad \frac{2}{5} \quad 1 \quad 1 \right] =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{8}{11} & \frac{6}{11} & 1 & \frac{75}{11} \end{bmatrix}$$

Anden række bliver: $\left(-\frac{1}{5}\right) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{5}{11} & \frac{1}{11} & 0 & \frac{40}{11} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{5} & 0 & \frac{1}{5} & 0 & 4 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} & 0 & \frac{36}{11} \end{bmatrix}$$

Første række bliver: $\frac{3}{5} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{5}{11} & \frac{1}{11} & 0 & \frac{40}{11} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{5} & 0 & \frac{7}{5} & 0 & 28 \end{bmatrix} =$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{11} & \frac{16}{11} & 0 & \frac{332}{11} \end{bmatrix}$$

Tableau bliver:

$$\begin{bmatrix} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 & RHS \\ \bar{c} & 0 & 0 & \frac{3}{11} & \frac{16}{11} & 0 & \frac{332}{11} \\ x_1 & 1 & 0 & -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} & 0 & \frac{36}{11} \\ x_2 & 0 & 11 & \frac{5}{11} & \frac{1}{11} & 0 & \frac{40}{11} \\ x_5 & 0 & 0 & \frac{8}{11} & \frac{6}{11} & 1 & \frac{75}{11} \end{bmatrix}$$

Alle reducerede omkostninger er positive, dermed er $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{36}{11} \\ \frac{40}{11} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{75}{11} \end{bmatrix}$ optimal for det primære problem

med objektværdi $c^T \bar{x} = -\frac{332}{11}$.

(c) Løs problemet P med den duale simplexmetode startende fra basen bestående af x_1 , x_2 og x_5 . Hvad er den optimale duale løsning?

Start fra $B = \{1, 2, 5\}$. Men vi ved at denne basis er optimal fra forrige opgave, så vi skal blot finde $\bar{y}$ og $\bar{s}$.

Brug her, at A_B^{-1} ALTID er højresiden i simplextableauet ift. variableerne, dvs at

$$A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} & 0 \\ \frac{5}{11} & \frac{1}{11} & 0 \\ \frac{8}{11} & \frac{6}{11} & 1 \end{bmatrix}$$

Vi regner:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} & 0 \\ \frac{5}{11} & \frac{1}{11} & 0 \\ \frac{8}{11} & \frac{6}{11} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{11} & -\frac{16}{11} & 0 \end{bmatrix} \text{ og}$$

$$\bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\frac{3}{11} & -\frac{16}{11} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{11} & \frac{16}{11} & 0 \end{bmatrix}$$

(bare lig de reducerede omkostninger).

Altså er den optimale duale løsning lig med $\begin{pmatrix} \bar{y} \\ \bar{s} \end{pmatrix}$ (specielt brugbar, da $\bar{y} \leq 0$ og $\bar{s} \geq 0$).

(e) Lad P^{**} være opnået fra P ved at ændre højresidevektoren fra $\begin{pmatrix} 4 \\ 20 \\ -7 \end{pmatrix}$ til $\begin{pmatrix} 4 + \delta \\ 20 \\ -7 \end{pmatrix}$. Indenfor hvilket interval for δ forbliver den optimale basis for P med at være optimal for P^{**} ?

Vi skal have den nye løsning fortsat skal være brugbar for P^{**} , så:

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} b = \begin{bmatrix} -\frac{1}{11} & \frac{2}{11} & 0 \\ \frac{5}{11} & \frac{1}{11} & 0 \\ \frac{8}{11} & \frac{6}{11} & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 + \delta \\ 20 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{36}{11} - \frac{1}{11} \delta \\ \frac{40}{11} + \frac{5}{11} \delta \\ \frac{75}{11} + \frac{8}{11} \delta \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Løs tre ligninger med én ubekendt:

$$\text{solve} \left(\left\{ \frac{36}{11} - \frac{1}{11} \cdot \delta \geq 0, \frac{40}{11} + \frac{5}{11} \cdot \delta \geq 0, \frac{75}{11} + \frac{8}{11} \cdot \delta \geq 0 \right\} \right) = \{-8 \leq \delta, \delta \leq 36\}$$

Dvs $B = \{1, 2, 5\}$ forbliver optimal for $\delta \in [-8, 36]$.